ECD 單元複習講義：Noise（雜訊）

Razavi, Design of Analog CMOS Integrated Circuits, Ch. 7（pp. 219–272）

記號約定：本講義沿用課本寫法，$\overline{V_{n,}^2}$、$\overline{I_{n,}^2}$ 都代表「每 1 Hz 頻寬」的雜訊功率譜密度（單位 $\mathrm{V^2/Hz}$、$\mathrm{A^2/Hz}$），即 $\Delta f = 1\,\mathrm{Hz}$；要得到總雜訊必須再對頻率積分。$\gamma$ 若無特別說明指**通道熱雜訊係數**（長通道 $2/3$，經驗上取 ≈ 1），不是 body effect 係數。圖片皆截取自課本，圖說後標註頁碼。課本的 Examples 一律以 **例 7.x** 標籤開頭、獨立成段，內文提到時以 **例 7.x** 標示，方便翻閱。

> **■ 考試重點地圖**
>
> 1. **三個元件模型背到反射**：電阻 $4kTR$（或 $4kT/R$）、MOS 通道熱雜訊 $4kT\gamma g_m$（D–S 電流源）、flicker $\dfrac{K}{C_{ox}WL}\dfrac{1}{f}$（串在閘極的電壓源）。
> 2. **input-referred noise 的求法**：短路輸入求 $\overline{V_{n,\mathrm{in}}^2}$、開路輸入求 $\overline{I_{n,\mathrm{in}}^2}$；配合「閘極參考」lemma $\overline{V_n^2} = \overline{I_n^2}/g_m^2$，幾乎所有單級電路都能一行寫出。
> 3. **各拓撲的 $\overline{V_{n,\mathrm{in}}^2}$ 公式與直觀**：CS、電流源負載 CS、互補 CS、CG（含 $\overline{I_{n,\mathrm{in}}^2} = 4kT/R_D$）、SF、cascode、差動對（CS 的 2 倍）、5T OTA。訊號路徑上的電晶體要 g_m 大，當電流源的要 g_m 小。
> 4. **積分型題目**：kT/C（與 R 無關）、單極點雜訊頻寬 $\frac{\pi}{2}f_p$、flicker 積分得 $\ln(f_H/f_L)$、corner frequency f_C、SNR 計算。
> 5. **期中考題範圍**：專題資料夾中的〈Midterm Problems〉收錄了本章習題 7.1–7.7（輸入參考熱雜訊、flicker、分佈閘極電阻 $R_G/3$、lemma 證明）。第 10 節逐題整理解法。

1　雜訊是隨機過程：只能談平均功率與頻譜

1.1　平均功率與功率譜密度（PSD）

雜訊的瞬時值無法預測，但平均功率通常可預測（課本 p. 219–221）。把負載電阻省略、以 $\mathrm{V^2}$ 為單位：

$$P_{av} = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{+T/2} x^2(t)\,dt \qquad [\mathrm{V^2}], \qquad V_{\mathrm{rms}} = \sqrt{P_{av}} \tag{1}$$

PSD $S_x(f)$ 是「在 f 附近 1 Hz 頻寬內」的平均功率，單位 $\mathrm{V^2/Hz}$；常取根號寫成 $\mathrm{nV/\sqrt{Hz}}$。例如 $3\,\mathrm{nV/\sqrt{Hz}}$ 只是表示 1 Hz 頻寬內功率為 $(3\times10^{-9})^2\,\mathrm{V^2}$。

例 7.1　**聲音頻譜與平均時間** (p.221)

男聲高頻成分較弱、女聲較強，所以女聲的時域波形變化較快（頻譜告訴我們波形變化有多快）。平均時間 T 要涵蓋最低頻成分的數個週期：語音最低約 20 Hz，取約 10 個週期，$T \approx 500\,\mathrm{ms}$。

白雜訊（white noise）：PSD 為常數。嚴格說總功率無限大，所以實際上指「在關心的頻帶內平坦」。

1.2 線性系統對頻譜的整形：$S_Y = S_X|H|^2$

若雜訊通過轉移函數 $H(s)$ 的 LTI 系統：

$$\boxed{S_Y(f) = S_X(f)\,|H(f)|^2}, \qquad H(f) = H(s = j2\pi f) \tag{2}$$

這是整章最常用的定理：每個雜訊源先求到輸出的轉移函數，平方後乘上自己的 PSD。

單邊與雙邊頻譜：實信號的 $S_x(f)$ 是偶函數，把負頻率部分折到正頻率，得到單邊頻譜（值變 2 倍）。本章所有元件公式（如 $4kTR$）都是**單邊**，積分範圍 $0 \to \infty$。

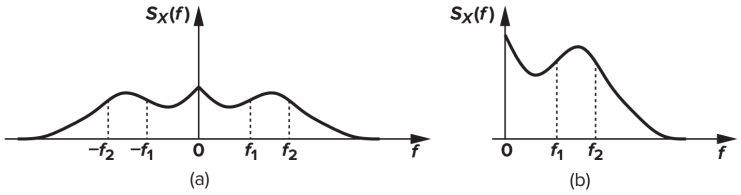


圖 7.09　(a) 雙邊頻譜，(b) 單邊頻譜（p.224）

1.3 相關與不相關雜訊源的疊加

兩個雜訊相加後的功率：

$$P_{av} = P_{av1} + P_{av2} + \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int 2x_1(t)x_2(t)\,dt \tag{3}$$

第三項是相關項。不同元件產生的雜訊彼此獨立 $\Rightarrow$ 相關項為零 $\Rightarrow$ **功率可以疊加**（電壓不能直接相加）。唯一要小心的是：同一個雜訊源經兩條路徑到達同一點（例如差動對中 I_{n1} 同時流過 R_{D1} 與 R_{D2}），這時要先把**電壓**相加再平方。

1.4 SNR 與雜訊分析四步驟

SNR $= P_{sig}/P_{noise}$，弦波振幅 A 時 $P_{sig} = A^2/2$；$P_{noise} = \int S_{noise}(f)\,df$。頻寬開得越寬、積到的雜訊越多，所以**頻寬應限制在應用所需的最小值**。

例 7.2　積分白雜訊（數值） (p.227)

$S = 5\times10^{-16}\,\mathrm{V^2/Hz}$，$1\,\mathrm{MHz}$ 頻寬 $\Rightarrow P = 5\times10^{-10}\,\mathrm{V^2}$，$V_{\mathrm{rms}} = 22.4\,\mu\mathrm{V}$。注意總雜訊單位是 $\mathrm{V^2}$，不是 $\mathrm{V^2/Hz}$。

分析四步驟（p. 227）：(1) 找出所有雜訊源並寫下 PSD；(2) 求每個源到輸出的轉移函數（輸入信號設為零）；(3) 用 $S_Y = S_X|H|^2$ 得到各自的輸出頻譜；(4) 不相關者功率相加，最後對頻率積分得總雜訊。

2 熱雜訊：電阻 $4kTR$、MOSFET $4kT\gamma g_m$

2.1 電阻熱雜訊與兩種等效模型

$$\overline{V_n^2} = 4kTR \ \text{(串聯電壓源)} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \overline{I_n^2} = \frac{4kT}{R} \ \text{(並聯電流源)} \tag{4}$$

$k = 1.38 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$，$T = 300\,\mathrm{K}$ 時 $kT = 4.14 \times 10^{-21}\,\mathrm{J}$。$50\,\Omega$ 電阻：$8.28 \times 10^{-19}\,\mathrm{V^2/Hz}$，即 $0.91\,\mathrm{nV}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$。熱雜訊在約 100 THz 以內都是白的。雜訊源極性可任意選，但一旦選定，整個分析中要保持一致。

例 7.4　兩電阻並聯的雜訊 (p.230)

用電流源模型，功率相加：$\overline{I_{n,\mathrm{tot}}^2} = 4kT(1/R_1 + 1/R_2)$，故 $\overline{V_{n,\mathrm{tot}}^2} = 4kT(R_1 \parallel R_2)$，即並聯電阻的熱雜訊等於其等效電阻的熱雜訊。

2.2　RC 電路的總雜訊：kT/C

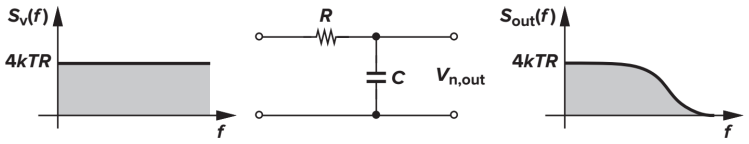


圖 7.16　電阻雜訊被 RC 低通整形（p.229）

例 7.3　RC 低通濾波器的總輸出雜訊（重要新觀察：kT/C 與 R 無關） (p.228)

■ 完整推導與計算步驟：RC 低通濾波器的總輸出雜訊 kT/C

1. **寫下雜訊源**：R 以串聯電壓源 V_R 表示，$S_v(f) = 4kTR$。
2. **求轉移函數**：$\dfrac{V_{out}}{V_R}(s) = \dfrac{1}{RCs+1} \;\Rightarrow\; \left|\dfrac{V_{out}}{V_R}(j2\pi f)\right|^2 = \dfrac{1}{4\pi^2R^2C^2f^2+1}$
3. **輸出頻譜**：$S_{out}(f) = \dfrac{4kTR}{4\pi^2R^2C^2f^2+1}$
4. **對 f（不是 ω）積分**：令 $u = 2\pi RCf$，$df = du/(2\pi RC)$，

$$P_{n,out} = \int_0^\infty \frac{4kTR\,df}{4\pi^2R^2C^2f^2+1} = \frac{4kTR}{2\pi RC}\int_0^\infty \frac{du}{u^2+1} = \frac{2kT}{\pi C}\Big[\tan^{-1}u\Big]_0^\infty = \frac{2kT}{\pi C}\cdot\frac{\pi}{2}$$

$$\boxed{P_{n,out} = \frac{kT}{C}}$$

5. **數值與直觀**：
   - $C = 1\,\mathrm{pF}$、$300\,\mathrm{K}$：$\sqrt{kT/C} = 64.3\,\mu\mathrm{V_{rms}}$。
   - 與 R 無關：R 變大時單位頻寬雜訊 $\propto R$ 增加，但頻寬 $\propto 1/R$ 減少，兩者抵消。
   - 要降低 kT/C 只能加大 C（或降溫），這是取樣電路、切換電容電路的根本限制。

注意：積分要對 f 做，因為 PSD 定義是「每 Hz」；若對 ω 積分要除以 2π。

2.3　MOSFET 通道熱雜訊

飽和區長通道元件的通道熱雜訊可模型化為 D–S 間的電流源：

$$\boxed{\overline{I_n^2} = 4kT\gamma g_m}, \qquad \gamma = \tfrac{2}{3}\ (\text{長通道}),\ \text{短通道更大，經驗取}\ \gamma \approx 1 \tag{5}$$

例 7.5　單一 MOSFET 能產生的最大雜訊電壓（重要新觀察） (p.231)

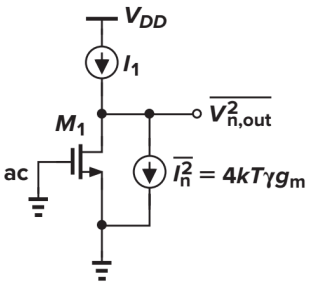


圖 7.20　單一 MOSFET 能產生的最大輸出雜訊（p.231）

負載為理想電流源時，輸出只看到 r_O，$\overline{V_{n,\text{out}}^2} = 4kT\gamma g_m r_O^2$，這是單顆電晶體可能產生的最大雜訊電壓。三個觀察：

1. 雜訊電流 $\propto g_m$：當作**電流源**的電晶體應使 g_m 小。
2. 求輸出雜訊時輸入設為零，所以同一電路當 CS 或 CG 看，輸出雜訊相同。
3. r_O 不是實體電阻，**不產生雜訊**。

2.4　閘極分佈電阻 R_G 的雜訊

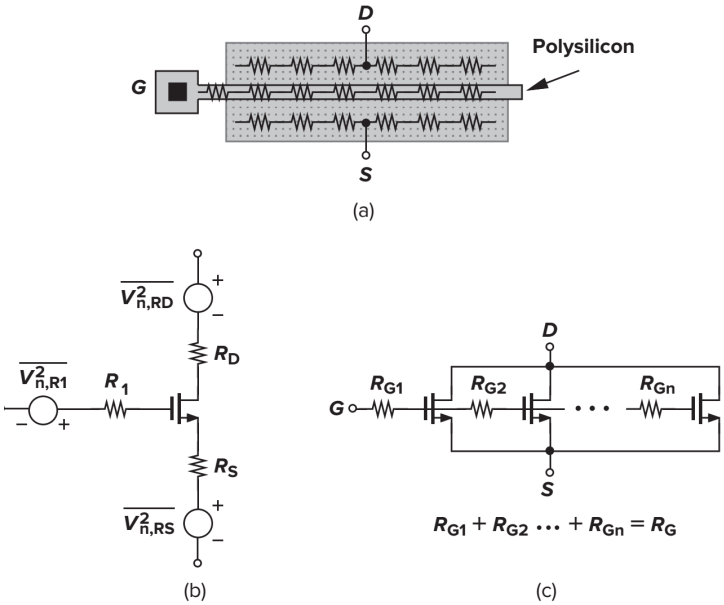


圖 7.21　(a) MOS 佈局中的端點電阻；(b) 雜訊模型；(c) 分佈式閘極電阻（p.232）

閘極多晶矽有分佈電阻 R_G。靠近接點的單元電晶體只看到一小段電阻的雜訊，遠端則看到大部分，所以等效集總電阻小於 R_G；可證明（習題 7.3，推導見第 10 節）

$$R_1 = \frac{R_G}{3}, \qquad \overline{V_{n,R_G}^2} = 4kT\,\frac{R_G}{3} \tag{6}$$

佈局改善（圖 7.22）：兩端都接金屬 $\Rightarrow$ 分佈電阻 $R_G \to R_G/4$；折成 2 根 finger 也是 $R_G/4$。一般來說，**切成 N 根並聯 finger，分佈電阻降為** $1/N^2$。

例 7.6　4 根 finger 的閘極電阻雜訊 (p.233)

4 根 finger，每根分佈電阻 $R_G/4$、集總 $R_G/12$，四根並聯 $R_G/48$，雜訊 $4kTR_G/48$。

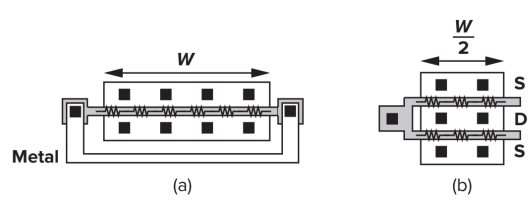


圖 7.22　降低閘極電阻：(a) 兩側接點，(b) folding（p.232）

例 7.7　閘極電阻雜訊可忽略的條件（新觀察） (p.233)

要使閘極電阻雜訊可忽略，比較 $4kT\frac{R_G}{3}(g_m r_O)^2 \ll 4kT\gamma g_m r_O^2$，得

$$\boxed{\frac{R_G}{3} \ll \frac{\gamma}{g_m}} \tag{7}$$

注意：一般元件模型內含熱雜訊與 flicker 雜訊，但**不含閘極電阻雜訊**，要由設計者自行加入。

3　Flicker（$1/f$）雜訊：與面積成反比、主宰低頻

3.1　模型與物理來源

氧化層–矽介面的 dangling bonds 形成陷阱能階，載子隨機被捕捉、釋放，造成汲極電流的 flicker 雜訊。飽和區中模型化為串在閘極的電壓源：

$$\boxed{\overline{V_n^2} = \frac{K}{C_{ox}WL}\cdot\frac{1}{f}}, \qquad K \sim 10^{-25}\ \mathrm{V^2F} \tag{8}$$

- 與偏壓電流、溫度（近似）無關；與**閘極面積** WL 成反比 $\Rightarrow$ 低雜訊應用中元件面積可達數百 $\mu\mathrm{m}^2$（本質上是雜訊與閘極電容 WLC_{ox} 的取捨）。
- **PMOS 的 $1/f$ 雜訊通常小於 NMOS**：電洞走「埋入式通道」，離介面較遠，受陷阱影響較小。
- 換成汲極電流：$\overline{I_{n,1/f}^2} = \dfrac{K}{C_{ox}WL}\dfrac{1}{f}\,g_m^2$。

3.2　積分：$\ln(f_H/f_L)$ 與「無限大」的解讀

例 7.8　NMOS 電流源在 1 kHz–1 MHz 的熱雜訊與 $1/f$ 雜訊 (p.234)

$$\overline{I_{n,th,tot}^2} = 4kT\gamma g_m(10^6 - 10^3) \approx 4kT\gamma g_m \times 10^6\ \mathrm{A}^2 \tag{9}$$

$$\overline{I_{n,1/f,tot}^2} = \frac{Kg_m^2}{C_{ox}WL}\int_{10^3}^{10^6}\frac{df}{f} = \frac{Kg_m^2}{C_{ox}WL}\ln 10^3 = \frac{6.91\,Kg_m^2}{C_{ox}WL} \tag{10}$$

$f_L \to 0$ 時積分發散，但物理上代表「觀察時間無限長才會看到的極慢變動」，與熱漂移、老化無法區分；而且是對數相依，f_L 從 1 kHz 改成 100 Hz，係數只由 6.91 變為 9.21，所以 f_L 選得粗略也無妨。

3.3 Corner frequency f_C

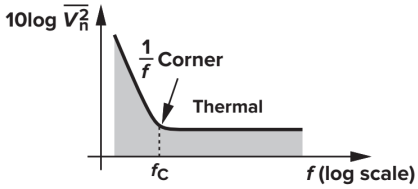


圖 7.27　$1/f$ 雜訊 corner frequency（p.235）

令汲極電流中熱雜訊與 $1/f$ 雜訊相等：

$$4kT\gamma g_m = \frac{K}{C_{ox}WL}\frac{1}{f_C}g_m^2 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{f_C = \frac{K}{C_{ox}WL}\cdot\frac{g_m}{4kT\gamma}} \tag{11}$$

雖然與面積和 g_m 有關，但給定 L 時相依性很弱，奈米製程約在 10–50 MHz（NMOS 甚至數百 MHz）。

例 7.9　由 corner frequency 反推 K（數值驗算） (p.236)

$W/L = 100/0.5$、$g_m = 1/100\,\Omega$、$f_C = 500\,\text{kHz}$、$t_{ox} = 90\,\text{Å}$（$C_{ox} = 3.84\,\text{fF}/\mu\text{m}^2$）、$\gamma = 2/3$：

$$K = f_C\,\gamma\,C_{ox}WL\,\frac{4kT}{g_m} = 5\times10^{5}\cdot\tfrac{2}{3}\cdot(3.84\times10^{-15}\cdot50)\cdot\frac{1.656\times10^{-20}}{10^{-2}} \approx 1.06\times10^{-25}\ \text{V}^2\text{F}$$

4　電路中的雜訊表示法：輸出雜訊與輸入參考雜訊

4.1　輸出雜訊：以 CS 級為例

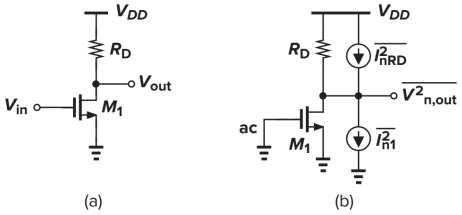


圖 7.29　(a) CS 級；(b) 含雜訊源（p.237）

例 7.10　CS 級的總輸出雜訊 (p.236)

M_1 的熱雜訊與 $1/f$ 雜訊、R_D 的熱雜訊都以電流源表示，全部流過 R_D（$\lambda = 0$）：

$$\overline{V_{n,\text{out}}^2} = \left(4kT\gamma g_m + \frac{K}{C_{ox}WL}\frac{1}{f}g_m^2 + \frac{4kT}{R_D}\right)R_D^2 \tag{12}$$

4.2　輸入參考雜訊電壓 $\overline{V_{n,\text{in}}^2}$

輸出雜訊會隨後級增益放大，不能公平比較電路（後接無雜訊放大器 A_1 時輸出雜訊變 A_1^2 倍，但輸出 SNR 不變）。因此把所有雜訊等效成輸入端一個源，使輸出雜訊不變：$\overline{V_{n,\text{in}}^2} = \overline{V_{n,\text{out}}^2}/A_v^2$。

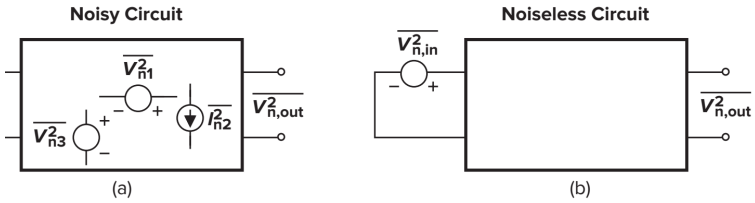


圖 7.31　輸入參考雜訊電壓的定義（p.237）

例 7.11　CS 級的輸入參考雜訊電壓 (p.238)

$$\overline{V_{n,\text{in}}^2} = \frac{\overline{V_{n,\text{out}}^2}}{g_m^2 R_D^2} = 4kT\frac{\gamma}{g_m} + \frac{K}{C_{ox}WL}\frac{1}{f} + \frac{4kT}{g_m^2 R_D} \tag{13}$$

- 第一項相當於串在閘極、阻值 γ/g_m 的電阻熱雜訊；第三項相當於阻值 $(g_m^2 R_D)^{-1}$ 的電阻。「等效熱雜訊電阻 R_T」即指 $\overline{V_{n,\text{in,th}}^2} = 4kTR_T$。
- **為何 R_D 越大，$\overline{V_{n,\text{in}}^2}$ 越小？**R_D 在輸出的雜訊電壓 $\propto \sqrt{R_D}$，增益 $\propto R_D$。
- 輸入參考雜訊是**虛構量**，無法在輸入端量到；但它直接告訴我們電路能偵測多小的輸入信號。

4.3　為何還需要 $\overline{I_{n,\text{in}}^2}$：有限輸入阻抗的問題

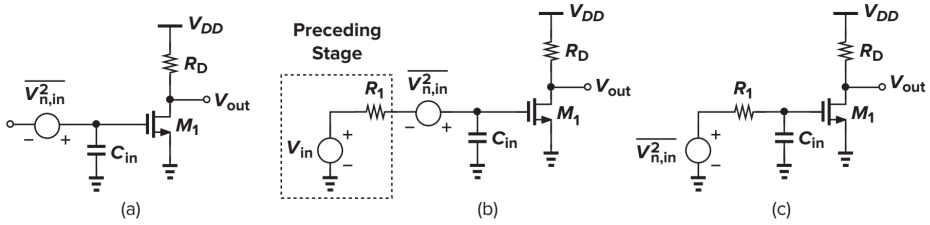


圖 7.32　(a) 含 C_{in} 的 CS 級；(b) 由有限源阻抗驅動；(c) 只用電壓源會出錯（p.239）

若只用 $\overline{V_{n,\text{in}}^2}$，前級輸出阻抗 R_1 與 C_{in} 分壓，會得 $\overline{V_{n,\text{out}}^2} = \dfrac{4kT\gamma g_m R_D^2}{R_1^2 C_{in}^2 \omega^2 + 1}$，即 $R_1 \to \infty$ 時 M_1 的輸出雜訊消失，這顯然錯誤。解法是同時用串聯電壓源 $\overline{V_{n,\text{in}}^2}$ 與並聯電流源 $\overline{I_{n,\text{in}}^2}$；兩者對任何線性二埠都是**充分且必要**的表示。

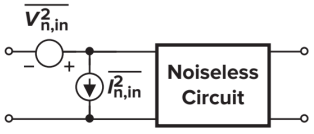


圖 7.33　電壓+電流源表示法（p.239）

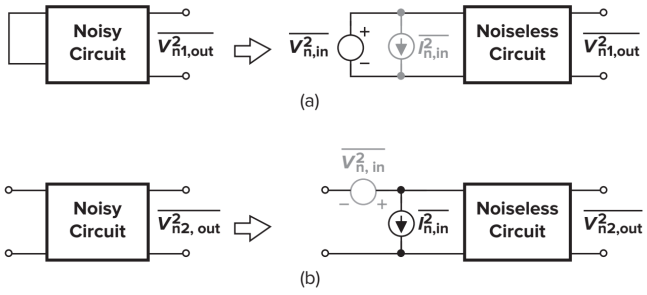


圖 7.34　(a) 短路求 $\overline{V_{n,\text{in}}^2}$，(b) 開路求 $\overline{I_{n,\text{in}}^2}$（p.239）

求法（兩個極端源阻抗）：

- **輸入短路**（$Z_S = 0$）：$\overline{I_{n,\text{in}}^2}$ 被短路、不影響輸出 $\Rightarrow$ 實際電路的輸出雜訊全來自 $\overline{V_{n,\text{in}}^2}$。

· **輸入開路**（$Z_S=\infty$）：$\overline{V_{n,\text{in}}^2}$ 沒有電流可推、不影響輸出 ⇒ 輸出雜訊全來自 $\overline{I_{n,\text{in}}^2}$。

例 7.12　CS 級含 C_{in} 的 $\overline{V_{n,\text{in}}^2}$ 與 $\overline{I_{n,\text{in}}^2}$（只考慮熱雜訊） (p.239)

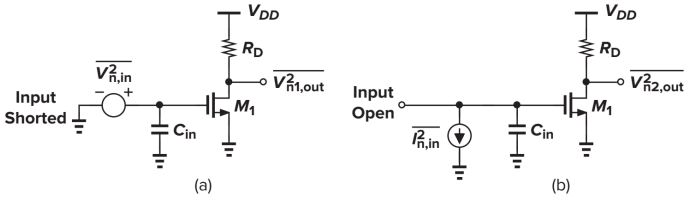


圖 7.35　輸入短路與輸入開路（p.240）

短路時 $\overline{V_{n,\text{in}}^2}=4kT\gamma/g_m+4kT/(g_m^2R_D)$。開路時 $\overline{I_{n,\text{in}}^2}$ 流過 C_{in}：

$$\overline{I_{n,\text{in}}^2}\left(\frac{1}{C_{in}\omega}\right)^2 g_m^2R_D^2=\left(4kT\gamma g_m+\frac{4kT}{R_D}\right)R_D^2 \;\Rightarrow\; \boxed{\overline{I_{n,\text{in}}^2}=(C_{in}\omega)^2\frac{4kT}{g_m^2}\left(\gamma g_m+\frac{1}{R_D}\right)} \tag{14}$$

低頻時 $\overline{I_{n,\text{in}}^2}\to 0$，所以 MOS 閘極輸入的電路在低頻通常只需考慮 $\overline{V_{n,\text{in}}^2}$。

何時可忽略 $\overline{I_{n,\text{in}}^2}$（圖 7.36）：節點 X 的雜訊 $V_{n,X}=\frac{Z_{in}}{Z_{in}+Z_S}V_{n,in}+\frac{Z_{in}Z_S}{Z_{in}+Z_S}I_{n,in}$，因此

$$\boxed{|Z_S|^2\ll\frac{\overline{V_{n,\text{in}}^2}}{\overline{I_{n,\text{in}}^2}}} \;\Rightarrow\; \overline{I_{n,\text{in}}^2}\text{ 可忽略} \tag{15}$$

決定 $I_{n,in}$ 重要性的是**前級的輸出阻抗** Z_S，不是本級的 Z_{in}。

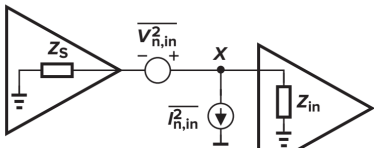


圖 7.36　輸入雜訊電流的影響（p.240）

相關性與「不會重複計算」：$V_{n,in}$ 與 $I_{n,in}$ 常來自同一批雜訊源，彼此高度相關。以圖 7.37 為例，$V_{n,in}=V_{n,M1}+\frac{V_{n,R_D}}{g_mR_D}$、$I_{n,in}=C_{in}sV_{n,M1}+\frac{C_{in}s}{g_mR_D}V_{n,R_D}$，用**電壓疊加**（而非功率）代入節點 X，得 $V_{n,X}=V_{n,M1}+V_{n,R_D}/(g_mR_D)$，與 Z_S、C_{in} 無關，輸出雜訊與 (7.52) 相同，證明兩源不會重複計算雜訊。

■ 常見陷阱：輸入參考雜訊的計算

1. **除以增益平方**：$\overline{V_{n,\text{in}}^2}=\overline{V_{n,\text{out}}^2}/A_v^2$，不是除以 A_v；$\overline{I_{n,\text{in}}^2}$ 則除以「電流增益」或「轉阻」的平方。
2. $V_{n,in}$ **與** $I_{n,in}$ **相關**：兩者同時作用時（有限 Z_S），不可以把功率直接相加，要回到電壓疊加或用附錄 A 的方法。
3. **不能對 $\overline{V_{n,\text{in}}^2}$ 直接積分**：輸入參考頻譜常是白的（積分發散），總雜訊要在**輸出**積分後再除以中頻增益平方（第 8 節）。
4. r_O **不產生雜訊**，但會影響轉移函數；題目給 $\lambda\neq 0$ 時記得用 r_O 並聯計算輸出阻抗。

4.4 另一種方法：輸出短路雜訊電流

有時先求**輸出短路雜訊電流**較簡單，再乘輸出阻抗得輸出電壓，或除以 G_m 得 $\overline{V_{n,\text{in}}^2}$。

例 7.13 **含回授電阻 R_F 的放大器（新電路、新方法：輸出短路電流法）** (p.242)

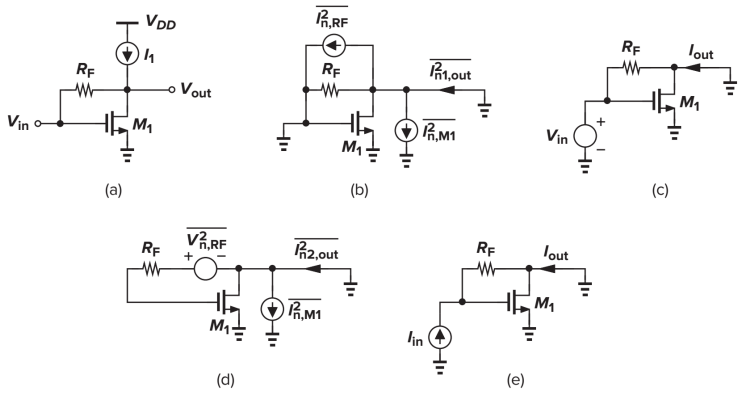


圖 7.38　回授電阻 R_F 的放大器（p.242）

條件：I_1 無雜訊、$\lambda = 0$。

- **求 $\overline{V_{n,\text{in}}^2}$**（輸入、輸出都短路，圖 b）：$R_F$ 兩端都是交流地，$\overline{I_{n,\text{n1,out}}^2} = 4kT/R_F + 4kT\gamma g_m$。轉導 $G_m = I_{out}/V_{in} = g_m - 1/R_F$（圖 c），

$$\overline{V_{n,\text{in}}^2} = \frac{4kT/R_F + 4kT\gamma g_m}{(g_m - 1/R_F)^2}$$

- **求 $\overline{I_{n,\text{in}}^2}$**（輸入開路，圖 d）：$V_{n,R_F}$ 直接調變 V_{GS}，$\overline{I_{n,\text{n2,out}}^2} = 4kTR_Fg_m^2 + 4kT\gamma g_m$；電流增益（圖 e）$I_{out} = (g_mR_F - 1)I_{in}$，

$$\overline{I_{n,\text{in}}^2} = \frac{4kTR_Fg_m^2 + 4kT\gamma g_m}{(g_mR_F - 1)^2}$$

此電路輸入短路與開路時的輸出雜訊電壓不同（開路時 $\overline{V_{n,\text{n2,out}}^2} = 4kT\gamma/g_m + 4kTR_F$）。

5 單級放大器的雜訊

5.1 Lemma：汲極雜訊電流 ⇔ 閘極雜訊電壓

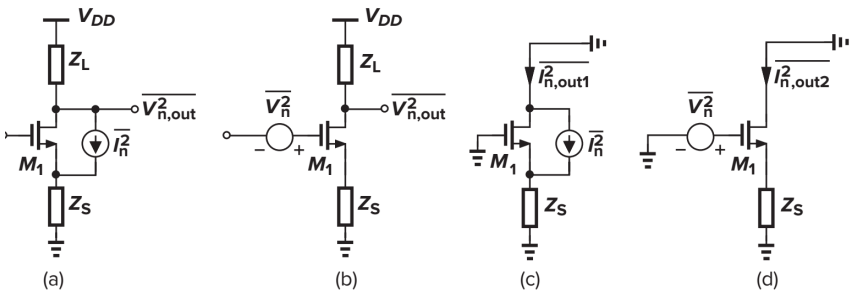


圖 7.39　等效的 CS 級：電流源模型與閘極電壓源模型（p.244）

Lemma：低頻下，若 $\overline{V_n^2} = \overline{I_n^2}/g_m^2$，則 (a)、(b) 兩電路對**任意** Z_S 都等效。

證明：兩電路輸出阻抗相同，只需比較輸出短路電流（圖 c、d）。對 (c)：設源極電壓 V_S，汲極電流 $I_d = -V_S(g_m + g_{mb} + 1/r_O)$，$V_S = Z_S(I_d + I_n)$，輸出短路電流 $I_{out} = I_d + I_n$，解得

$$I_{n,out1} = \frac{I_n}{Z_S(g_m + g_{mb} + 1/r_O) + 1}, \qquad I_{n,out2} = \frac{g_m V_n}{Z_S(g_m + g_{mb} + 1/r_O) + 1} \tag{16}$$

兩者相等 $\Leftrightarrow V_n = I_n/g_m$。$V_n$ 稱為 M_1 的**閘極參考雜訊**。

例 7.14　用 Thevenin 等效證明 lemma (p.244)

Z_L 開路時 Z_S 無電流，$V_{Thev1} = I_n r_O$、$V_{Thev2} = g_m V_n r_O$，同樣得 $V_n = I_n/g_m$。

用法：把每顆電晶體的雜訊直接寫成串在閘極的 $4kT\gamma/g_m + K/(C_{ox}WLf)$，再「從那顆電晶體的閘極到輸出的增益」換算，是最快的解題法。（含 C_{GS} 時見習題 7.29。）

5.2　Common-source 級：電晶體要放大就要 g_m 大

$$\overline{V_{n,\text{in}}^2} = 4kT\left(\frac{\gamma}{g_m} + \frac{1}{g_m^2 R_D}\right) + \frac{K}{C_{ox}WL}\frac{1}{f} \tag{17}$$

電晶體放大閘極電壓信號時 g_m 要最大化；當作定電流源時 g_m 要最小化。

例 7.15　電流源負載 CS 級的雜訊與 SNR（重要新觀察：g_{m1} 大、g_{m2} 小） (p.245)

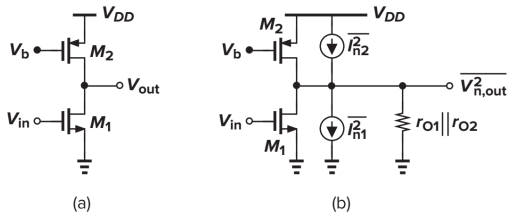


圖 7.42　電流源負載 CS 級（p.246）

兩顆電晶體的雜訊電流都流過 $r_{O1} \parallel r_{O2}$：

$$\overline{V_{n,\text{out}}^2} = 4kT\gamma(g_{m1} + g_{m2})(r_{O1} \parallel r_{O2})^2, \qquad A_v = g_{m1}(r_{O1} \parallel r_{O2}) \tag{18}$$

$$\overline{V_{n,\text{in}}^2} = 4kT\gamma\left(\frac{1}{g_{m1}} + \frac{g_{m2}}{g_{m1}^2}\right) \tag{19}$$

直觀：g_{m1} 增加時輸出雜訊 $\propto \sqrt{g_{m1}}$、增益 $\propto g_{m1}$，所以輸入雜訊下降；M_2 不放大信號，沒有這個好處。

接上負載 C_L 後積分（套用 kT/C 結果）：

$$\overline{V_{n,\text{out,tot}}^2} = \gamma(g_{m1} + g_{m2})(r_{O1} \parallel r_{O2})\frac{kT}{C_L}, \qquad \text{SNR}_{out} = \frac{C_L}{2\gamma kT} \cdot \frac{g_{m1}^2(r_{O1} \parallel r_{O2})}{g_{m1} + g_{m2}} V_m^2 \tag{20}$$

要提高 SNR 就要加大 C_L（縮小頻寬）：寬頻與低雜訊難以兼得。

例 7.16　互補 CS 級（新電路） (p.247)

輸出雜訊同**例 7.15**，但增益變成 $(g_{m1} + g_{m2})(r_{O1} \parallel r_{O2})$：

$$\boxed{\overline{V_{n,\text{in}}^2} = \frac{4kT\gamma}{g_{m1} + g_{m2}}} \tag{21}$$

因為 M_2 也在放大輸入，兩顆的轉導相加，好比並聯。

電阻負載 CS 的取捨：代入 $g_m = 2I_D/(V_{GS} - V_{TH})$，

$$\overline{V_{n,\text{in}}^2} = 4kT\left[\frac{\gamma(V_{GS} - V_{TH})}{2I_D} + \frac{(V_{GS} - V_{TH})^2}{4I_D \cdot I_D R_D}\right] \tag{22}$$

固定壓降 $I_D R_D$ 與 overdrive（$W \propto I_D$）時，增加 I_D 就降低雜訊，代價是功耗。

例 7.17　電流源負載再並聯 R_D 的 CS 級（含 $1/f$） (p.247)

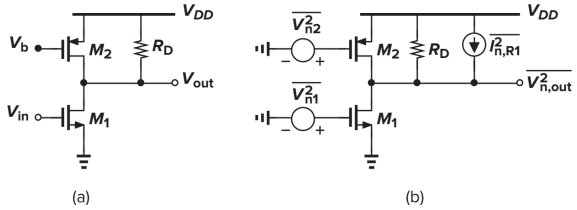


圖 7.44　電流源負載與電阻並聯（p.247）

M_2 閘極雜訊經增益 $g_{m2}(R_D \parallel r_{O1} \parallel r_{O2})$ 到輸出，再除以主增益 $g_{m1}(R_D \parallel r_{O1} \parallel r_{O2})$：

$$\overline{V_{n,\text{in}}^2} = 4kT\gamma\left(\frac{1}{g_{m1}} + \frac{g_{m2}}{g_{m1}^2}\right) + \frac{1}{C_{ox}f}\left[\frac{K_N}{(WL)_1} + \frac{K_P g_{m2}^2}{(WL)_2 g_{m1}^2}\right] + \frac{4kT}{g_{m1}^2 R_D} \tag{23}$$

$R_D = \infty$ 時退化成**例 7.15**，$g_{m2} = 0$ 時退化成電阻負載 CS。

低雜訊 CS 設計方向：熱雜訊靠提高 g_{m1}（I_D 或 W，代價為功耗、擺幅、電容）、提高 R_D（代價為 headroom、速度）；$1/f$ 雜訊靠加大面積 WL（固定 W/L 時 g_m 不變但電容變大）。

例 7.18　flicker 雜訊電流「與 W 無關」？（觀念陷阱） (p.248)

把 $1/f$ 汲極電流寫成 $\frac{K}{WLC_{ox}f} \cdot 2\mu_n C_{ox}\frac{W}{L} I_D = \frac{2K\mu_n I_D}{L^2 f}$ 而得出「與 W 無關」是錯的。公平比較要固定 I_D **與** overdrive，應寫成 $\frac{K}{WLC_{ox}f}\frac{4I_D^2}{(V_{GS}-V_{TH})^2}$，可見面積越大雜訊越小。

例 7.19　電阻負載 CS 級的雜訊設計（設計題） (p.248)

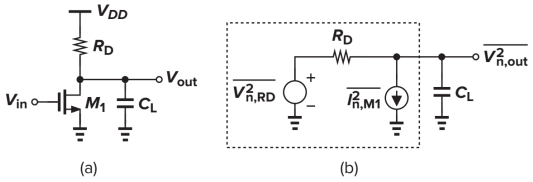


圖 7.45　CS 級的總雜訊設計（p.249）

規格為總輸入參考雜訊 $100\,\mu\text{V}_{\text{rms}}$、功耗 $1\,\text{mW}$、頻寬 $1\,\text{GHz}$（由 R_D 與 C_L 決定）、$V_{DD} = 1\,\text{V}$。輸出雜訊與積分：

$$\overline{V_{n,\text{out}}^2} = (1 + \gamma g_m R_D)\frac{4kTR_D}{R_D^2 C_L^2 \omega^2 + 1} \;\Rightarrow\; \overline{V_{n,\text{out,tot}}^2} = (1 + \gamma g_m R_D)\frac{kT}{C_L} \tag{24}$$

$$\overline{V_{n,\text{in,tot}}^2} = \frac{1 + \gamma g_m R_D}{g_m^2 R_D^2} \cdot \frac{kT}{C_L} = \frac{1 + \gamma g_m R_D}{g_m^2 R_D} \cdot 2\pi kT \cdot \underbrace{\frac{1}{2\pi R_D C_L}}_{1\,\text{GHz}} = (100\,\mu\text{V})^2 \tag{25}$$

$$\Rightarrow\; \frac{1}{g_m}\left(\frac{1}{g_m R_D} + \gamma\right) = \frac{(100\,\mu\text{V})^2}{2\pi kT \times 1\,\text{GHz}} = 384\,\Omega \tag{26}$$

取 $g_m R_D = 3$、$\gamma = 1$：$1/g_m = 288\,\Omega$、$R_D = 864\,\Omega$；$I_D = 1\,\text{mA}$ 時 $I_D R_D = 864\,\text{mV}$，只剩 $V_{DS} = 136\,\text{mV}$，擺幅很小（可試 $g_m R_D = 2$ 或 4 比較 headroom）。

5.3 Common-gate 級：負載雜訊直接成為輸入雜訊電流

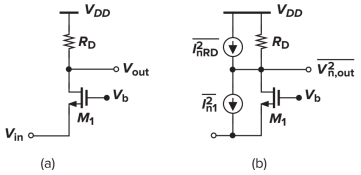


圖 7.46　CG 級與雜訊源

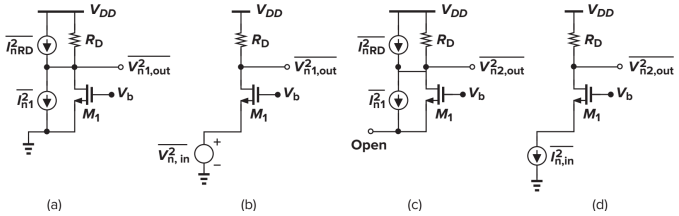


圖 7.47　(a)(b) 短路求 $\overline{V_{n,\text{in}}^2}$；(c)(d) 開路求 $\overline{I_{n,\text{in}}^2}$（p.250）

CG 輸入阻抗低，**即使低頻 $\overline{I_{n,\text{in}}^2}$ 也不可忽略**。

- **輸入短路**：$\left(4kT\gamma g_m + \frac{4kT}{R_D}\right) R_D^2 = \overline{V_{n,\text{in}}^2}(g_m + g_{mb})^2 R_D^2$

$$\overline{V_{n,\text{in}}^2} = \frac{4kT(\gamma g_m + 1/R_D)}{(g_m + g_{mb})^2}$$

- **輸入開路**：源極節點 KCL 給 $I_{n1} + I_{D1} = 0$，M_1 自己的雜訊電流在內部循環，對輸出**沒有貢獻**；輸出雜訊只剩 $4kTR_D$，

$$\boxed{\overline{I_{n,\text{in}}^2} = \frac{4kT}{R_D}}$$

缺點：CG 沒有電流增益，負載的雜訊電流被原封不動地參考回輸入。

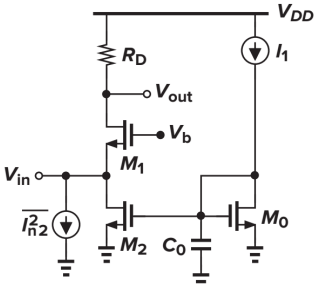


圖 7.48　偏壓電流源 M_2 的雜訊（p.251）

偏壓電流源的雜訊（圖 7.48）：輸入短路時 M_2 的雜訊電流不流過 R_D，對 $\overline{V_{n,\text{in}}^2}$ 無貢獻；輸入開路時全部流經 M_1、R_D，所以 $\overline{I_{n2}^2}$ **直接加到 $\overline{I_{n,\text{in}}^2}$**。要讓 g_{m2} 小，但 $g_{m2} = 2I_{D2}/(V_{GS2} - V_{TH2})$，給定電流時需大 overdrive，會吃掉 V_b 與輸出擺幅。

例 7.20　PMOS 電流源負載的 CG 級（新電路） (p.251)

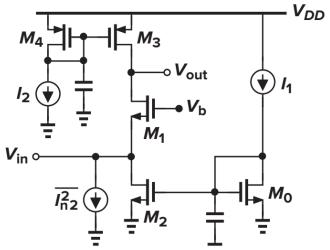


圖 7.49　PMOS 電流源負載的 CG 級（p.251）

全部電晶體飽和：

$$\overline{V_{n,\text{in}}^2} = 4kT\gamma\frac{g_{m1}+g_{m3}}{(g_{m1}+g_{mb1})^2}, \qquad \overline{I_{n,\text{in}}^2} = 4kT\gamma(g_{m2}+g_{m3}) \tag{27}$$

（M_3 的雜訊電流參考到輸入時，在 $g_m r_O \gg 1$ 下 $I_{n,in}|_{M3} \approx I_{n3}$。）兩者都正比於**電流源**電晶體的 g_m。

CG 的 $1/f$ 雜訊（圖 7.50，各管 $1/f$ 雜訊以閘極電壓源表示）：

$$\overline{V_{n,\text{in}}^2} = \frac{1}{C_{ox}f}\left[\frac{g_{m1}^2K_N}{(WL)_1}+\frac{g_{m3}^2K_P}{(WL)_3}\right]\frac{1}{(g_{m1}+g_{mb1})^2}, \qquad \overline{I_{n,\text{in}}^2} = \frac{1}{C_{ox}f}\left[\frac{g_{m2}^2K_N}{(WL)_2}+\frac{g_{m3}^2K_P}{(WL)_3}\right] \tag{28}$$

分別加到上面的熱雜訊結果即為總雜訊。

5.4 Source follower：增益小於 1 卻加雜訊

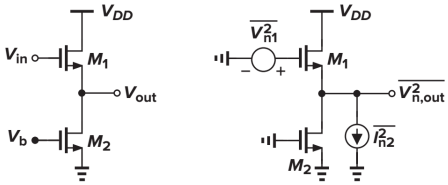


圖 7.51　(a) Source follower；(b) 含雜訊源（p.253）

輸入阻抗高，通常忽略 $\overline{I_{n,\text{in}}^2}$。$M_2$ 的雜訊電流看到 $\frac{1}{g_{m1}} \parallel \frac{1}{g_{mb1}} \parallel r_{O1} \parallel r_{O2}$，除以 A_v^2 後：

$$\overline{V_{n,\text{in}}^2} = \overline{V_{n1}^2} + \frac{\overline{V_{n,\text{out}}^2}|_{M2}}{A_v^2} = 4kT\gamma\left(\frac{1}{g_{m1}}+\frac{g_{m2}}{g_{m1}^2}\right) \tag{29}$$

形式與電流源負載 CS 相同。由於只會加雜訊而增益 < 1，低雜訊放大鏈中盡量避免 SF。

5.5 Cascode 級：低頻時 cascode 管幾乎不貢獻

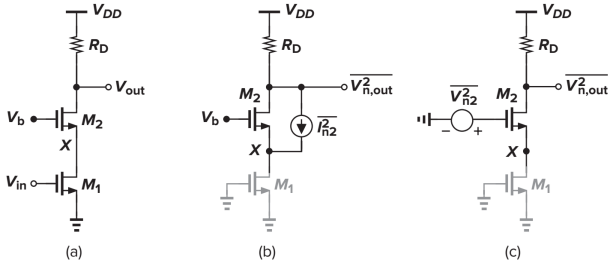


圖 7.52　(a) Cascode；(b)(c) M_2 的雜訊模型（p.254）

低頻下 M_1、R_D 的貢獻與 CS 相同：$\overline{V_{n,\text{in}}^2} = 4kT\left(\frac{\gamma}{g_{m1}}+\frac{1}{g_{m1}^2R_D}\right)$。$M_2$：若忽略 M_1 的 λ，$I_{n2}+I_{D2}=0$，對輸出無貢獻；換成閘極電壓源看，節點 X 阻抗很大，V_{n2} 到輸出增益很小（就像源極退化很大的 CS）。

高頻：X 點電容 C_X 使 $\frac{V_{n,out}}{V_{n2}} \approx \frac{-R_D}{1/g_{m2}+1/(C_X s)}$ 上升，同時 C_X 分流 M_1 的信號電流、降低主增益，所以 cascode 的輸入參考雜訊在高頻可能明顯惡化。

6　電流鏡的雜訊：二極體接法元件的 $1/f$ 雜訊會被放大 N 倍

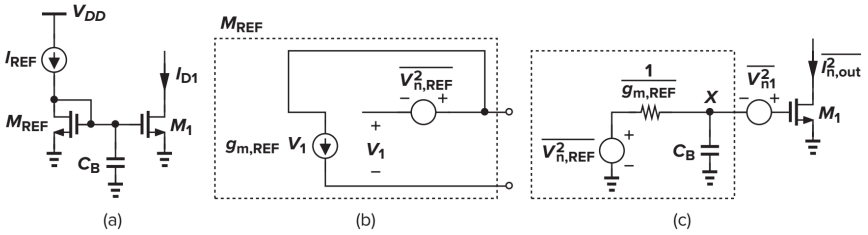


圖 7.53　(a) 以 C_B 抑制 M_{REF} 雜訊的電流鏡；(b) 小訊號模型；(c) 等效電路（p.255）

$(W/L)_1 = N(W/L)_{REF}$。M_{REF} 與其雜訊的 Thevenin 等效：開路電壓 $V_{n,REF}$（因 I_{REF} 為理想電流源，V_1 必為 0），內阻 $1/g_{m,REF}$。與 C_B 成低通後和 V_{n1} 一起驅動 M_1：

$$\overline{I_{n,\text{out}}^2} = \left(\frac{g_{m,REF}^2}{C_B^2\omega^2 + g_{m,REF}^2} \overline{V_{n,REF}^2} + \overline{V_{n1}^2} \right) g_{m1}^2 \tag{30}$$

同 L 時面積比為 N，$\overline{V_{n,REF}^2} = N\overline{V_{n1}^2}$，故

$$\overline{I_{n,\text{out}}^2} = \left(\frac{N\, g_{m,REF}^2}{C_B^2\omega^2 + g_{m,REF}^2} + 1 \right) g_{m1}^2 \overline{V_{n1}^2}, \qquad \text{可忽略條件：} \boxed{C_B^2 \gg \frac{(N-1)g_{m,REF}^2}{\omega^2}} \tag{31}$$

數值（課本）：$N = 5$、$g_{m,REF} = 1/(200\,\Omega)$、最低頻 $1\,\text{MHz} \Rightarrow C_B \gg 1.59\,\text{nF}$；要十倍抑制需 $5.03\,\text{nF}$，晶片上不切實際。

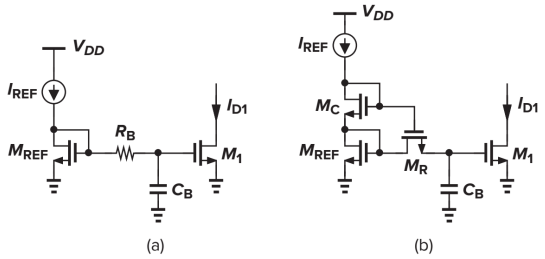


圖 7.54　(a) 在閘極串 R_B 降低截止頻率；(b) 以 MOS M_R 實現大電阻（p.256）

改善：串入 R_B，截止頻率降為 $[(1/g_{m,REF} + R_B)C_B]^{-1}$，

$$\overline{I_{n,\text{out}}^2} = \left[\frac{g_{m,REF}^2}{(1 + g_{m,REF}R_B)^2 C_B^2\omega^2 + g_{m,REF}^2} \left(\overline{V_{n,REF}^2} + \overline{V_{n,R_B}^2} \right) + \overline{V_{n1}^2} \right] g_{m1}^2 \tag{32}$$

R_B 本身有熱雜訊，但在其熱雜訊接近 M_{REF} 的 $1/f$ 雜訊之前可以做得很大；上限由 R_B 與 C_B 的面積取捨決定（以及閘極漏電流造成的 dc 誤差）。實作上用小 overdrive 的 MOS M_R（窄長），M_C 寬短。

7　差動對的雜訊：輸入參考雜訊功率是 CS 的 2 倍

7.1　電阻負載差動對

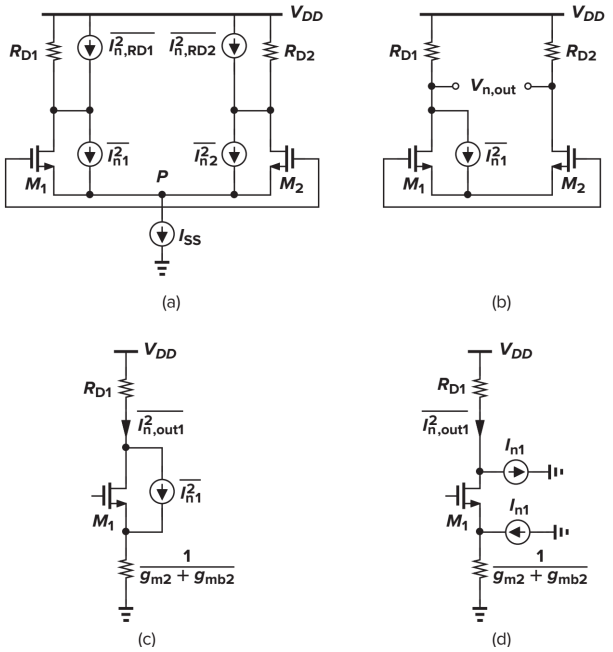


圖 7.56　差動對輸入參考雜訊的計算（p.257）

低頻時 $\overline{I_{n,\text{in}}^2}$ 可忽略。I_{n1} 與 I_{n2} 不相關，P 點**不是**虛接地，不能用半電路，只能逐一計算。由圖 (c)(d)，I_{n1} 一半流經 R_{D1}、一半流經 M_2 與 R_{D2}（同源、相關，電壓直接相加）：

$$V_{n,out}|_{M1} = \frac{I_{n1}}{2}R_{D1} + \frac{I_{n1}}{2}R_{D2} \xrightarrow{R_{D1}=R_{D2}=R_D} \overline{V_{n,\text{out}}^2}|_{M1} = \overline{I_{n1}^2}R_D^2 \tag{33}$$

$$\overline{V_{n,\text{out}}^2} = \left(\overline{I_{n1}^2} + \overline{I_{n2}^2}\right) R_D^2 + 2(4kTR_D) = 8kT(\gamma g_m R_D^2 + R_D) \tag{34}$$

$$\overline{V_{n,\text{in}}^2} = \frac{\overline{V_{n,\text{out}}^2}}{g_m^2 R_D^2} = \boxed{8kT\left(\frac{\gamma}{g_m} + \frac{1}{g_m^2 R_D}\right)} \tag{35}$$

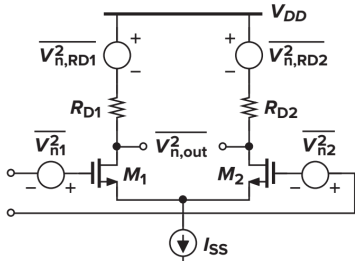


圖 7.57　用 lemma：每管雜訊串在閘極（p.258）

用 lemma 更快：兩管各串 $4kT\gamma/g_m$，R_{D1}、R_{D2} 的雜訊各除以 $g_m^2 R_D^2$，直接得到上式。加入 $1/f$：

$$\overline{V_{n,\text{in,tot}}^2} = 8kT\left(\frac{\gamma}{g_m} + \frac{1}{g_m^2 R_D}\right) + \frac{2K}{C_{ox}WL}\frac{1}{f} \tag{36}$$

結論：每管 g_m 相同時，差動對的輸入參考雜訊電壓是 CS 的 $\sqrt{2}$ 倍（訊號路徑上元件數加倍）；且同尺寸下功耗也是 2 倍。一般而言，**全差動電路的 $\overline{V_{n,\text{in}}^2}$ = 半電路的 2 倍**。

尾電流雜訊：輸入差動為零且完全對稱時，I_{SS} 雜訊平分到兩邊，只產生共模雜訊。偏離平衡時 $\Delta I_{D1} - \Delta I_{D2} \approx g_{m0}\left(1 + \frac{I_n}{2I_{SS}}\right)\Delta V_{in}$，雜訊調變轉導而產生少量差動雜訊，通常可忽略。

例 7.21　差動對做成浮接大電阻（新電路） (p.259)

次臨界偏壓的差動對可做成 $\approx 2/g_{m1}$ 的浮接電阻，其雜訊：$\overline{V_{n,AB}^2} = 8kT\gamma(g_{m1}+g_{m3})\frac{1}{g_{m1}^2} + \frac{2K}{(WL)_1 C_{ox} f} + \frac{2K}{(WL)_3 C_{ox} f}\left(\frac{g_{m3}}{g_{m1}}\right)^2$，比同值歐姆電阻更吵，也更不線性。

7.2　電流源負載差動對

例 7.22　電流源負載差動對的輸入參考雜訊（新電路、新方法） (p.260)

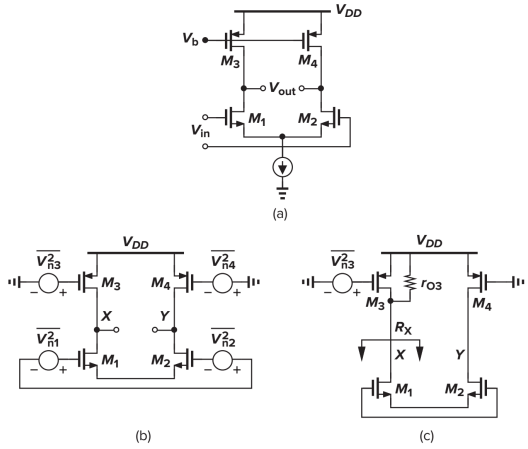


圖 7.59　(a) 電流源負載差動對；(b) 雜訊源；(c) M_3 雜訊電流的分流（p.260）

M_1、M_2 的雜訊已是輸入串聯源，只需把 M_3、M_4 參考到輸入。M_3 的雜訊電流分流到 r_{O3} 與看入 M_1 汲極的 $R_X = r_{O4} + 2r_{O1}$：

$$I_{nA} = g_{m3}V_{n3}\frac{r_{O4}+2r_{O1}}{2r_{O4}+2r_{O1}}, \qquad I_{nB} = g_{m3}V_{n3}\frac{r_{O3}}{2r_{O4}+2r_{O1}} \tag{37}$$

$V_{nXY} = V_{nX} - V_{nY} = g_{m3}V_{n3}\frac{r_{O3}r_{O1}}{r_{O3}+r_{O1}}$，即 M_3 的雜訊電流乘上 $r_{O1} \parallel r_{O3}$（也可用把 V_{n3} 拆成兩個差動分量再用半電路驗證）。M_4 同理，功率相加後除以 $g_{m1}^2(r_{O1} \parallel r_{O3})^2$：

$$\overline{V_{n,\text{in}}^2} = 2\overline{V_{n1}^2} + 2\frac{g_{m3}^2}{g_{m1}^2}\overline{V_{n3}^2} = 8kT\gamma\left(\frac{1}{g_{m1}} + \frac{g_{m3}}{g_{m1}^2}\right) + \frac{2K_N}{C_{ox}(WL)_1 f} + \frac{2K_P}{C_{ox}(WL)_3 f}\frac{g_{m3}^2}{g_{m1}^2} \tag{38}$$

7.3　五電晶體 OTA

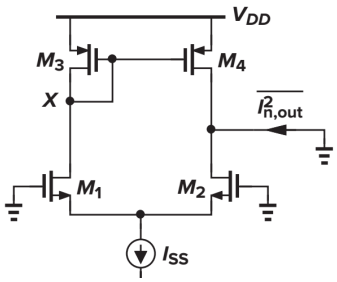


圖 7.61　輸出短路雜訊電流

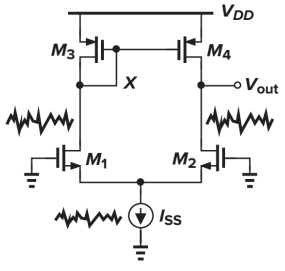


圖 7.62　尾電流雜訊的影響（p.262）

因不對稱，改求 Norton 等效（輸出短路電流）。OTA 的 $G_m \approx g_{m1,2}$：

- M_1、M_2：$g_{m1,2}^2(4kT\gamma/g_{m1} + 4kT\gamma/g_{m2})$。
- M_3：雜訊電流 $4kT\gamma g_{m3}$ 主要流過二極體阻抗 $1/g_{m3}$，在 M_4 閘極產生 $4kT\gamma/g_{m3}$，再乘 g_{m4}^2 出現在輸出；M_4 自己的雜訊直接流入短路。

$$\overline{I_{n,\text{out}}^2} = 4kT\gamma(2g_{m1,2} + 2g_{m3,4}), \qquad \overline{V_{n,\text{in}}^2} = \frac{\overline{I_{n,\text{out}}^2}R_{out}^2}{G_m^2 R_{out}^2} = 8kT\gamma\left(\frac{1}{g_{m1,2}} + \frac{g_{m3,4}}{g_{m1,2}^2}\right) \tag{39}$$

與全差動電路相同。差別在**尾電流雜訊**：OTA 輸出等於 V_X，I_{SS} 雜訊平分後在 X 產生 $\overline{I_n^2}/(4g_{m3}^2)$，直接出現在輸出（全差動電路則只是共模）。

8 雜訊–功耗取捨、雜訊頻寬與輸入雜訊積分

8.1 線性縮放：雜訊功率減半需付出兩倍功耗

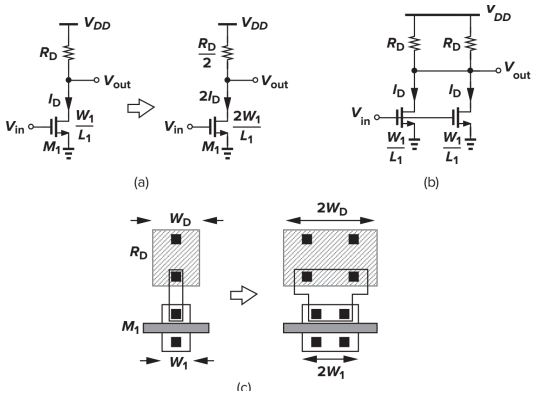


圖 7.63　(a) 以縮放降低雜訊；(b) 等效為兩電路並聯；(c) 佈局觀點（p.263）

把 W/L 與 I_D 加倍、R_D 減半：增益與擺幅不變，g_m 與閘極面積都加倍，**輸入參考熱雜訊與 $1/f$ 雜訊功率都正好減半**（$-3\,\text{dB}$），代價是功耗（與輸入電容）加倍。等同兩個原電路並聯：兩個不相關 Thevenin 雜訊源經分壓各剩 $1/2$，

$$\overline{V_{n,\text{out}}^2} = \frac{\overline{V_{n1,out}^2}}{4} + \frac{\overline{V_{n2,out}^2}}{4} = \frac{\overline{V_{n1,out}^2}}{2} \tag{40}$$

輸入開路時可證 $\overline{I_{n,\text{in}}^2}$ 加倍（兩份並聯電流源相加）。這個取捨的前提是頻寬由應用決定、保持不變，且 $\overline{I_{n,\text{in}}^2}$ 可忽略。

8.2 雜訊頻寬 B_n

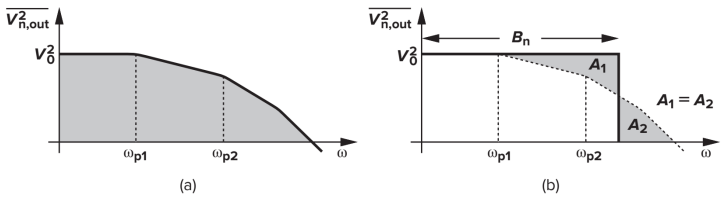


圖 7.65　(a) 多極點輸出雜訊頻譜；(b) 雜訊頻寬的概念（p.264）

定義 B_n 使 $V_0^2 \cdot B_n = \int_0^\infty \overline{V_{n,\text{out}}^2}\, df$，其中 V_0^2 為低頻雜訊。可公平比較低頻雜訊相同、高頻轉移函數不同的電路。**單極點系統**：

$$B_n = \int_0^\infty \frac{df}{1+(f/f_p)^2} = f_p\Big[\tan^{-1}(f/f_p)\Big]_0^\infty = \boxed{\frac{\pi}{2} f_p} \tag{41}$$

（kT/C 其實就是 $4kTR \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2\pi RC}$。）

8.3 不能在輸入端積分

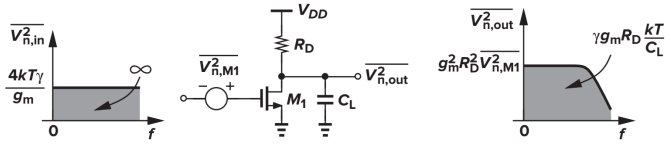


圖 7.66　輸入參考頻譜為白雜訊，積分發散（p.265）

CS 級（只看 M_1 熱雜訊）的輸入參考頻譜就是 $4kT\gamma/g_m$，對頻率積分為無限大；而輸出頻譜被 C_L 低通，可積分得 $\gamma g_m R_D\, kT/C_L$。正確做法：**在輸出積分，再除以低頻（中頻）增益平方**：

$$\overline{V_{n,\text{in,tot}}^2} = \gamma g_m R_D \frac{kT}{C_L} \cdot \frac{1}{g_m^2 R_D^2} = \frac{\gamma}{g_m R_D} \cdot \frac{kT}{C_L} \tag{42}$$

8.4 附錄 A：避開 $V_{n,in}$、$I_{n,in}$ 相關性的方法

若電路的輸出雜訊幾乎不隨源阻抗 Z_S（短路到開路）改變（例如 C_{GD} 可忽略的 CS：$\overline{V_{n1,out}^2} = \overline{V_{n2,out}^2} = 4kT\gamma g_m R_D^2 + 4kTR_D$），則 $\overline{I_{n,\text{in}}^2} = \overline{V_{n,\text{in}}^2}/|Z_{in}|^2$，$I_{n,in} = V_{n,in}/Z_{in}$ 百分之百相關，代入後節點 X 恆有 $V_{n,X} = V_{n,in}$。因此可**拿掉 $I_{n,in}$，只要用 Z_{in} 負載前級**即可。若此條件不成立，就把前後級視為同一個電路一起求 $V_{n,in}$、$I_{n,in}$（圖 7.69）。

9 總比較表：各拓撲的輸入參考熱雜訊

以下皆為低頻、每 Hz 的熱雜訊；$1/f$ 雜訊把每顆電晶體的 $4kT\gamma/g_m$ 換成 $K/(C_{ox}WLf)$，並乘上相同的增益比例即可。

電路	$\overline{V_{n,\text{in}}^2}$	$\overline{I_{n,\text{in}}^2}$	重點與直觀
CS，電阻負載	$4kT\left(\frac{\gamma}{g_m}+\frac{1}{g_m^2 R_D}\right)$	$(C_{in}\omega)^2\frac{4kT}{g_m^2}\times(\gamma g_m+\frac{1}{R_D})$；低頻 ≈ 0	提高 g_m、R_D 降雜訊；代價為功耗、headroom
CS，電流源負載	$4kT\gamma\left(\frac{1}{g_{m1}}+\frac{g_{m2}}{g_{m1}^2}\right)$	≈ 0	負載管 g_{m2} 要小（大 overdrive）
互補 CS	$\dfrac{4kT\gamma}{g_{m1}+g_{m2}}$	≈ 0	兩管都在放大，轉導相加
CG（R_D 負載）	$\dfrac{4kT(\gamma g_m+1/R_D)}{(g_m+g_{mb})^2}$	$\dfrac{4kT}{R_D}$（$+4kT\gamma g_{m2}$ 偏壓管）	低頻 $\overline{I_{n,\text{in}}^2}$ 不可忽略；M_1 不貢獻 $\overline{I_{n,\text{in}}^2}$
CG（**例 7.20**）	$4kT\gamma\dfrac{g_{m1}+g_{m3}}{(g_{m1}+g_{mb1})^2}$	$4kT\gamma\times(g_{m2}+g_{m3})$	都正比於電流源管的 g_m
Source follower	$4kT\gamma\left(\frac{1}{g_{m1}}+\frac{g_{m2}}{g_{m1}^2}\right)$	可忽略	增益 <1 又加雜訊，低雜訊鏈避免
Cascode	低頻同 CS（M_2 可忽略）	≈ 0	高頻 C_X 使 M_2 雜訊上升
差動對，電阻負載	$8kT\left(\frac{\gamma}{g_m}+\frac{1}{g_m^2 R_D}\right)$	≈ 0	CS 的 2 倍（功率）；尾電流只產生共模
差動對，電流源負載 / 5T OTA	$8kT\gamma\left(\frac{1}{g_{m1}}+\frac{g_{m3}}{g_{m1}^2}\right)$	≈ 0	兩者相同；OTA 的尾電流雜訊會出現在輸出

10 題型與期中考題解法

本節的題號對應課本習題，也就是〈Midterm Problems〉中的第 7 章題目（7.1–7.7）。題目若無特別說明，使用課本 Table 2.1 參數：$\mu_n C_{ox}=134.4\,\mu\text{A/V}^2$（$\mu_n=350\,\text{cm}^2/\text{V·s}$、$C_{ox}=3.84\,\text{fF}/\mu\text{m}^2$）、$V_{DD}=3\,\text{V}$、全部飽和。以下數值取 $kT=4.14\times10^{-21}\,\text{J}$、$\gamma=2/3$（長通道；若老師要求 $\gamma=1$ 則照比例修改）。

> **■ 常見陷阱：習題中「$\lambda=\gamma=0$」的 γ 是 body effect**
>
> 習題 7.6–7.9 寫「Assume that $\lambda=\gamma=0$」，這裡的 γ 是 **body effect 係數**（即 $g_{mb}=0$），不是通道熱雜訊係數。電晶體的熱雜訊 $4kT\gamma g_m$ **仍然存在**，不可以把它也設成零，否則電晶體就沒有雜訊了。

10.1 題型一：求 input-referred thermal noise voltage

辨識特徵：「Calculate the input-referred thermal noise voltage」，MOS 閘極輸入。
步驟：(1) 每顆電晶體用 lemma 寫成閘極串聯源 $4kT\gamma/g_m$，電阻寫成 $4kTR$ 或 $4kT/R$；(2) 求每個源到輸出的增益（或對輸出短路電流的轉導）；(3) 除以主輸入到輸出的增益平方，功率相加。

習題 7.1（CS，$W/L=50/0.5$、$I_D=1\,\text{mA}$、$R_D=2\,\text{k}\Omega$，100 MHz 頻寬的總輸入參考熱雜

訊）：

$$g_m = \sqrt{2\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}I_D} = \sqrt{2(134.4\,\mu)(100)(1\,\text{m})} = 5.18\,\text{mS} \tag{43}$$

$$\overline{V_{n,\text{in}}^2} = 4kT\left(\frac{\gamma}{g_m} + \frac{1}{g_m^2 R_D}\right) = 1.656\times10^{-20}\,(128.6+18.6) = 2.44\times10^{-18}\ \text{V}^2/\text{Hz} \tag{44}$$

$$V_{n,in,tot} = \sqrt{2.44\times10^{-18}\times10^{8}} \approx \boxed{15.6\,\mu\text{V}_{\text{rms}}} \quad (\gamma=1\text{ 時約 }18.7\,\mu\text{V}_{\text{rms}}) \tag{45}$$

（題目直接問「輸入參考雜訊在 100 MHz 頻寬內」，故把白頻譜乘以頻寬；這與第 8 節「在輸出積分」不矛盾，因為此處已明確給定頻寬。）

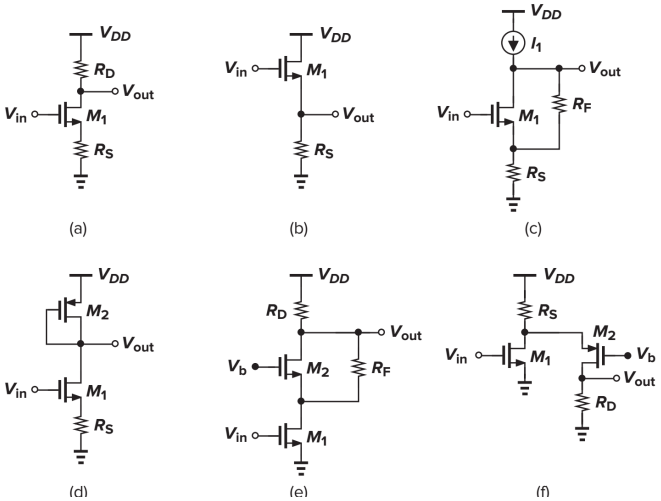


圖 7.71　習題 7.6 的六個電路（p.268）

習題 7.6（$\lambda=0$、$g_{mb}=0$）：

- **(a) 源極退化 CS**：R_S 的雜訊電壓串在源極，等效於串在閘極；R_D 的雜訊電流用 $G_m = g_m/(1+g_mR_S)$ 參考回去：

$$\overline{V_{n,\text{in}}^2} = \frac{4kT\gamma}{g_m} + 4kTR_S + \frac{4kT(1+g_mR_S)^2}{g_m^2R_D}$$

- **(b) Source follower，R_S 負載**：輸出短路時 $G_m=g_m$，R_S 的雜訊電流 $4kT/R_S$ 直接是輸出短路電流：

$$\overline{V_{n,\text{in}}^2} = \frac{4kT\gamma}{g_m} + \frac{4kT}{g_m^2R_S}$$

- **(d) 二極體接法負載 + 源極退化**：負載雜訊電流 $4kT\gamma g_{m2}$，同樣用 $G_m = g_{m1}/(1+g_{m1}R_S)$：

$$\overline{V_{n,\text{in}}^2} = \frac{4kT\gamma}{g_{m1}} + 4kTR_S + \frac{4kT\gamma g_{m2}(1+g_{m1}R_S)^2}{g_{m1}^2}$$

- **(c)(e)(f)**：含回授電阻 R_F 的電路，建議用「輸出短路雜訊電流 $\div G_m^2$」法（同**例 7.13**）：先短路輸出求每個源的短路電流與 G_m，避免處理 R_F 兩端的負載效應。

10.2　題型二：設計／取捨（給定雜訊比例求尺寸或擺幅）

習題 7.2（圖 7.42，$(W/L)_1=50/0.5$、$I_{D1}=I_{D2}=0.1\,\text{mA}$、$V_{DD}=3\,\text{V}$；$M_2$ 對輸入參考雜訊**電壓**（非平方）的貢獻為 M_1 的 1/5，求最大輸出擺幅）：

$$\sqrt{\frac{4kT\gamma g_{m2}/g_{m1}^2}{4kT\gamma/g_{m1}}} = \sqrt{\frac{g_{m2}}{g_{m1}}} = \frac{1}{5} \;\Rightarrow\; g_{m2} = \frac{g_{m1}}{25} \tag{46}$$

$g_{m1}=\sqrt{2(134.4\,\mu)(100)(0.1\,\mathrm{m})}=1.64\,\mathrm{mS}$，$V_{ov1}=2I_D/g_{m1}=0.122\,\mathrm{V}$；$g_{m2}=65.6\,\mu\mathrm{S}$，$|V_{ov2}|=2I_D/g_{m2}=3.05\,\mathrm{V}$。
擺幅 $=V_{DD}-V_{ov1}-|V_{ov2}|<0$：**以題目數據，此規格不可行**（要求 M_2 的 overdrive 超過 V_{DD}）。若把條件理解為「雜訊功率比 $1/5$」，則 $g_{m2}=g_{m1}/5$、$|V_{ov2}|=0.61\,\mathrm{V}$，最大擺幅 $\approx 3-0.122-0.61=2.27\,\mathrm{V}$。作答時建議兩種都寫並說明，展現你理解「電流源管 g_m 小 $\leftrightarrow$ overdrive 大 $\leftrightarrow$ 擺幅小」的取捨。

10.3 題型三：flicker noise

習題 7.5（圖 7.70，互補 CS：V_{in} 同時接 M_1、M_2 閘極）：

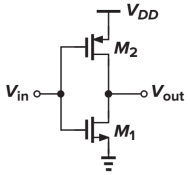


圖 7.70　習題 7.5（p.268）

兩管的 $1/f$ 閘極源各經自己的 $g_m(r_{O1}\parallel r_{O2})$ 到輸出，主增益 $(g_{m1}+g_{m2})(r_{O1}\parallel r_{O2})$：

$$\overline{V^2_{n,\mathrm{in,1/f}}}=\frac{1}{C_{ox}f}\cdot\frac{g_{m1}^2\frac{K_N}{(WL)_1}+g_{m2}^2\frac{K_P}{(WL)_2}}{(g_{m1}+g_{m2})^2} \tag{47}$$

其他 flicker 題：corner frequency 用 $f_C=\frac{K}{C_{ox}WL}\frac{g_m}{4kT\gamma}$；頻帶積分得 $\ln(f_H/f_L)$；電流鏡要注意 N 倍放大（第 6 節）。

10.4 題型四：證明題

習題 7.4（證明 (7.73)）：見第 5.1 節 lemma 的證明，關鍵是寫出 $V_S=Z_S(I_d+I_n)$、$I_d=-V_S(g_m+g_{mb}+1/r_O)$ 兩式後消去 V_S。

> ■ **補充：習題 7.3 分佈閘極電阻等效為 $R_G/3$ 的證明**
>
> 把閘極切成 n 段，每段電阻 R_G/n、雜訊電壓 V_k（彼此不相關，$\overline{V_k^2}=4kTR_G/n$），每段配一個單元電晶體 $g_{mu}=g_m/n$。忽略通道雜訊、閘極電流為零，則第 j 個單元的閘極電壓是它與接點之間所有段雜訊之和 $\sum_{k\le j}V_k$。
>
> 1. **總汲極雜訊電流**：$I_d=g_{mu}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{j}V_k=g_{mu}\sum_{k=1}^{n}(n-k+1)V_k$，同一個 V_k 影響 $n-k+1$ 個單元（這些是相關的，要先相加電壓）。
> 2. **取功率**（不同 k 不相關）：$\overline{I_d^2}=g_{mu}^2\sum_{m=1}^{n}m^2\cdot\frac{4kTR_G}{n}\approx\frac{g_m^2}{n^2}\cdot\frac{n^3}{3}\cdot\frac{4kTR_G}{n}=g_m^2\cdot 4kT\frac{R_G}{3}$
> 3. **結論**：等效於閘極串一個 $\boxed{R_G/3}$ 的集總電阻。

10.5 題型五：總積分雜訊與 SNR

辨識特徵：給 C_L 或頻寬，問 total／rms noise 或 SNR。
步驟：寫出輸出頻譜（通常是白頻譜乘單極點）$\to$ 用 $\int_0^\infty\frac{4kTR\,df}{1+(2\pi RCf)^2}=\frac{kT}{C}$ 或 $B_n=\frac{\pi}{2}f_p$ 積分 $\to$ 需要輸入參考時再除以中頻增益平方。代表例：**例 7.15**、**例 7.19**，習題 7.15、7.32。

■ 解題流程總整理

1. **列雜訊源**：電阻 $4kTR$／$4kT/R$；MOS 熱雜訊 $4kT\gamma g_m$（或閘極 $4kT\gamma/g_m$）；flicker $K/(C_{ox}WLf)$（閘極）；r_O 不產生雜訊。
2. **求 $\overline{V_{n,\mathbf{in}}^2}$**：輸入短路；每個源到輸出的增益平方 ÷ 主增益平方，功率相加。有回授電阻或不對稱時改用「輸出短路電流 $\div G_m^2$」。
3. **求 $\overline{I_{n,\mathbf{in}}^2}$**：輸入開路；輸出雜訊 ÷（轉阻）^{2}。MOS 閘極輸入、低頻時 ≈ 0；CG 一定要算（$4kT/R_D$ + 偏壓管）。
4. **同源相關、異源不相關**：同一個源經多條路徑時先加電壓；差動對 P 點不是虛接地。
5. **積分**：在輸出積分（kT/C、$\frac{\pi}{2}f_p$、$\ln(f_H/f_L)$），再除以中頻增益平方；不要對白的輸入參考頻譜積分。
6. **檢查直觀**：訊號路徑管 $g_m\uparrow$ 雜訊 $\downarrow$；電流源管 $g_m\downarrow$ 雜訊 $\downarrow$；差動 = 2 倍 CS；線性縮放 2 倍功耗換 $-3\,\mathrm{dB}$。